

物理一致的角分辨傅里叶算子超表面生成式逆向设计

作者姓名^{1*}

¹XXX 学院, XXX 大学, 城市, 国家

2026 年 4 月 6 日

摘要

本文面向角度分辨傅里叶算子超表面 (AFOM) 提出一个通用框架, 用于实现 wavelength-theta-polarization 的联合设计与控制。围绕自由形态二值超表面的统一逆向设计问题, 本文进一步将不同器件目标写成 wavelength-theta-polarization 响应张量上的统一条件对象。相比于把微分、低通、偏振复用或时空微分分别写成孤立任务, 本文将它们统一表述为目标光学传递函数在波长、角度和偏振维度上的不同切片, 并把逆向设计写成从目标响应张量到候选结构集合的一对多生成问题。对应地, 我们构建了包含制造约束结构生成、仿真标注、任务打分、数据增强、前向代理训练、条件扩散采样和基于仿真验证的重评分选优的闭环流程。结果表明, 这套统一表述能够在多类目标上实现高保真设计, 并且多个目标设计达到了当前所有设计结果中的最高性能: 大 NA、高透过率、宽带二阶微分任务在多个波长下得到超过 0.93 的验证分数, 低通滤波任务达到 0.993 的高分, 偏振无关、偏振复用、四阶微分、低通滤波和时空微分任务也都能在同一框架下得到高质量验证结果。本文的核心贡献是建立一个把目标定义、模型训练、候选生成和最终选择都重新绑定到验证散射响应上的响应中心逆向设计框架。

关键词: 超表面; 逆向设计; 傅里叶光学; 角分辨响应; 扩散模型; 电磁仿真; 偏振复用

1 引言

随着对更快、更高效计算的不懈追求, 光子计算平台正受到越来越多的关注, 这源于光学系统相较于电子系统固有的优势: 大规模并行性、超低延迟和极低的能量耗散 [1, 2, 3]。在这些平台中, 超表面——亚波长结构的纳米光子界面——已成为紧凑型光学计算的核心元件, 因为它可以将波前调控、空间频率滤波、偏振控制和光谱选择性压缩到单层结构化表面中 [4, 5, 6, 7, 8]。在模拟图像处理领域, 超表面能够实现对光波前的直接操控, 完成边缘检测、图像锐化和特征提取等关键任务, 而无需光电转换 [9, 10, 11, 12, 13]。这些能力为自主导航、生物医学诊断和增强/虚拟现实系统等新兴应用奠定了基础 [14, 15]。与传统的笨重 $4f$ 光学系统 (依赖于成对透镜和空间滤波器) 相比, 基于超表面的处理器在尺寸、重量和集成潜力方面具有显著优势 [16, 17]。特别是介质超表面, 能够在保持亚波长分辨率的同时实现高透过效率, 使其成为片上光学计算的理想候选方案 [18, 19]。

超表面光学计算的物理机制是光学传递函数 (OTF) 的工程化设计, OTF 描述了光学系统如何调制入射光场不同空间频率分量的振幅和相位 [16, 20]。在角谱表示中, 任何输入图像都可以分解为具有横向波矢 k_x 和 k_y 的平面波分量, 它们与入射角 θ 和方位角 ϕ 的关系为

$$k_x = k_0 \sin \theta \cos \phi, \quad k_y = k_0 \sin \theta \sin \phi, \quad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda},$$

其中 k_0 是自由空间波矢 [16]。对于相干、线性且空间不变的光学系统, 输出场 $U(x, y)$ 由 OTF $H(k_x, k_y)$ 通过傅里叶变换关系决定:

$$U(x, y) = \mathcal{F}^{-1} [H(k_x, k_y) \cdot \mathcal{F}[U_0(x, y)]].$$

* 邮箱: your_email@example.com

其中 $U_0(x, y)$ 是入射场, $\mathcal{F}$ 表示傅里叶变换, $\mathcal{F}^{-1}$ 是逆傅里叶变换。通过精心设计 OTF $H(k_x, k_y)$, 各种数学运算可以直接在光学域实现。例如, 一阶空间微分器要求 OTF 正比于 ik_x , 其在角谱中呈现奇对称性, 能够实现相应方向的边缘检测 [9, 17]。二阶微分器要求 OTF 正比于 k_x^2 , 对应于拉普拉斯运算, 可各向同性地增强边缘 [10, 21]。更复杂的运算如四阶微分 [22] 和高斯高通滤波 [23] 可以通过设计 OTF 对横向波矢的高阶多项式或指数依赖关系来实现。

尽管早期的超表面设计主要关注在固定波长和正入射条件下实现所需的光学功能, 但 OTF 工程的全部潜力在于控制光响应在波长 (λ)、入射角 (θ) 和偏振 (p) 完整参数空间上的分布。在本文中, 我们提出了角度分辨傅里叶算子超表面 (AFOM) 的概念, 其中 OTF 被显式地视为这三个变量的函数:

$$\text{OTF} = H(k_x, k_y; \lambda, \theta, p).$$

在此框架下, 各种光学操作作为该多维响应空间中的特定目标几何构型而涌现。空间微分要求透射系数遵循特定的角度依赖关系:

$$t(\theta) \propto \theta, \quad t(\theta) \propto \theta^2, \quad t(\theta) \propto \theta^4,$$

分别对应一阶微分 [9]、二阶微分 [10, 12] 和四阶微分 [22]。这些操作利用精心设计超原子单元的非局域共振响应, 在角谱上创建所需的多项式 OTF 形状。偏振复用操作利用 OTF 的张量特性, 使不同偏振通道能够进行独立处理 [24, 25]。通过设计各向异性超原子, 可以将 OTF 设计为 $H_{xx} \neq H_{yy}$, 使正交偏振分量同时经历不同的数学运算。时空微分将 OTF 概念扩展到频域, 其中超表面响应被设计为同时依赖于空间频率 (k_x) 和时间频率 (ω), 从而能够对时变信号进行运算 [26, 13]。卷积算子可以通过设计与空间域特定核函数相对应的 OTF 来实现, 从而实现超越微分的更一般线性图像处理 [23]。AFOM 范式将这些多样化的功能统一在一个共同的数学框架下:

$$\mathbf{R}^* = \mathbf{R}^*(\lambda, \theta, p),$$

其中每种操作都对应于波长-角度-偏振空间中的特定目标响应张量, 而逆向设计问题就变成了寻找能够实现这些目标 OTF 几何构型的结构。

尽管 OTF 工程在概念上很优雅, 但 AFOM 的逆向设计面临着制约实际实现的根本性挑战。从超表面结构到光学响应的映射是高维的、高度非线性的, 且通过严格的电磁仿真评估计算成本极高 [27]。对于具有数千个活动像素的自由形态二值超表面, 设计空间巨大, 结构-响应关系表现出复杂的依赖关系。OTF 敏感地依赖于几何参数 (周期、填充因子、厚度、形状), 以耦合的、不可分离的方式变化 [28]。给定波长和角度下的共振响应通过 Kramers-Kronig 关系和因果性约束与整个光谱的行为相关联 [20]。非局域超表面表现出强烈的角色散, 入射角的微小变化可以显著改变透射相位和振幅 [11]。用于偏振复用的各向异性结构可能遭受不期望的交叉偏振转换, 降低操作保真度 [24]。传统设计方法依赖于经验试错或在有限几何族 (如简单光栅、孔阵列或棒状结构) 内的参数扫描 [12, 13]。当针对复杂 OTF 形状、宽带操作或大数值孔径时, 这些方法变得不切实际。此外, 逆向问题本质上是多对一的: 多个物理上不同的结构可能都在容差范围内满足相同的目标 OTF, 这表明确定性优化方法可能会错过更优的替代方案 [29, 30]。

机器学习方法已成为超表面逆向设计的有前途工具, 提供了从数据中学习复杂结构-响应映射的能力 [31, 32, 33]。现有方法可以分为正向代理模型 (预测给定几何参数的光学响应) [31, 34]、直接逆向网络 (将目标响应映射回几何参数) [32, 35]、生成模型 (包括 GANs [36, 37]、VAEs [38] 和扩散模型 [39, 40], 学习有效设计的分布) 以及物理信息方法 (将电磁约束纳入学习框架) [41, 42]。然而, 当应用于 AFOM 设计时, 这些现有方法表现出关键局限性。大多数方法局限于简单、固定的结构模板, 只有少量可调参数, 无法处理具有数千个自由度的自由形态二值结构 [31, 34]。现有的逆向设计框架通常针对单一功能进行训练, 缺乏处理不同目标 OTF 的灵活性 [35, 43]。大多数先前的工作仅关注正入射或窄角度范围, 忽略了高 NA 操作和现实成像系统所需的全角度分辨响应 [12, 21]。许多方法将目标简化为标量指标或稀疏光谱点, 丢弃了完整波长-角度-偏振响应张量中的结构化信息 [32]。生成的设计可能违反制造要求, 需

要事后修改，从而降低性能 [44]。

本工作通过开发用于 AFOM 自由形态逆向设计的物理一致生成框架来解决现有方法的局限性。首先，我们构建了一个全面的制造感知自由形态二值超表面结构数据集，通过严格的 RCWA 模拟获得涵盖波长、入射角和偏振通道的 OTF 标签。数据生成流程在结构合成期间强制执行物理制造约束（最小特征尺寸、连通性），确保生成设计的实际可实现性。其次，我们提出了一个闭环设计工作流程，包括用于目标 OTF 规范的任务特定评分函数、具有自适应质量阈值的物理一致数据整理、条件扩散模型训练用于结构生成、具有物理引导推理的代理辅助候选生成、以及基于仿真验证的重排序进行最终选择。该流程确保报告的设备与验证的散射行为相关联，而非仅依赖神经网络置信度。第三，我们证明了多样化的光学操作——二阶微分、偏振无关操作、偏振复用处理、四阶微分、低通滤波和时空微分——可以在相同响应空间内统一为不同的目标几何构型。通过条件化适当的目标 OTF 张量 $\mathbf{R}^*(\lambda, \theta, p)$ ，同一训练框架可以处理所有这些任务。最后，我们实现了最先进的实验基准：二阶微分器具有多波长操作、高数值孔径 ($\text{NA} \approx 0.4$)、宽带性能和高透射效率（验证任务分数超过 0.93）；偏振复用设计可对正交偏振进行独立微分运算；四阶和低通滤波器具有复杂 OTF 形状（验证分数 0.993）；时空微分器可实现空间和时间信息的联合处理。

本文其余部分组织如下。第 2 节介绍统一响应公式和完整的物理一致设计框架。第 3 节报告跨基准任务的全面实验结果。第 4 节讨论扩展趋势、局限性和更广泛的影响。第 5 节给出结论。

2 方法

2.1 统一闭环框架

本文的方法将扩散模型放入一条任务驱动的物理闭环中，整体逆向设计流程围绕统一响应对象展开。首先把目标器件功能转写为可计算的 task-aware score，这个分数用于刻画和量化器件在目标任务上的性能表现，并据此定义训练、筛选和最终报告所依赖的目标响应对象。随后，这个统一响应对象同时驱动数据构建、模型训练、条件生成和最终基于仿真验证的重评分。若记目标响应为 $\mathbf{R}^*$ ，则整个流程可以写成

$$\mathbf{R}^* \xrightarrow{S} \mathcal{D}_{\text{train}} \xrightarrow{\mathcal{F}, \mathcal{G}} \hat{\mathcal{G}}_{1:K} \xrightarrow{\text{Sim.}} \hat{\mathcal{G}}_{\text{best}}, \quad (1)$$

其中 S 表示任务打分函数族，它把目标 OTF 与器件响应之间的吻合程度转写为可比较的任务分数，从而直接量化器件在目标操作上的表现； $\mathcal{D}_{\text{train}}$ 表示仿真驱动的数据集， $\mathcal{F}$ 表示前向代理模型， $\mathcal{G}$ 表示条件扩散生成器， $\hat{\mathcal{G}}_{1:K}$ 是生成的候选结构集合。最终输出由相同任务指标下得分最高、且通过仿真验证的结构确定，因为本文真正报告的是器件在目标任务上的表现，而不是网络内部的名义最优预测。

这样的组织方式有两个直接好处。第一，前向模型和逆向模型训练时面对的是同一个响应对象，最终物理验证也仍然作用在这个对象上。第二，候选集合在整个推理阶段被明确保留下来，这对一对多逆向问题至关重要。这里还需要强调前向代理的特殊作用：扩散模型本身并不直接编码超表面的电磁响应规律，它主要从数据分布中学习结构生成模式；前向代理则提供结构到响应的近似映射，并把响应一致性写成训练阶段的物理损失项。这个物理损失会把扩散采样拉回到满足目标电磁响应的区域，使生成结果同时受到数据先验和物理约束。因此，神经网络在这里承担的是仿真预算分配、目标可行集填充和物理约束注入的角色，最终裁决仍由仿真验证完成。

2.2 数据集构建、打分和增强

本文的几何类是 64×64 的自由形态二值图案，约定 $1 = \text{material}$ 、 $0 = \text{air}$ 。结构生成器从粗网格随机出发，施加 $C_4 + \sigma_x + \sigma_y$ 对称并上采样到最终分辨率。这里采用 D_4 型对称先验，是为了在保留自由形态表达能力的同时强化面内各向同性；在这一约束下， 0° – 45° 扇区内的结构或角响应信息，基本就足以通过对称折叠确定整个超表面。随后再通过两轮高斯平滑与二值化逐步形成可制造的自由形态结构：

第一轮用于将粗糙随机场平滑为连续形状原型，第二轮用于进一步规整边界并抑制细碎高频细节。为近似满足最小加工尺寸约束，代码随后引入形态学开闭运算，其中开运算去除小毛刺、小孤岛和过细桥连，闭运算填补缺孔洞与窄裂缝；若清理过强，则退化为更保守的闭运算方案。这样得到的结构空间既明显超出少量解析参数族，又不会完全脱离制造友好约束。

所有结构都通过 RCWA 在固定物理堆栈下标注。这里采用的物理设置是：周期 500 nm、厚度 500 nm、结构材料为硅、入射介质为空气、输出介质为二氧化硅。响应网格包含 11 个波长采样点（800–1300 nm，步长 50 nm）和 17 个角度采样点（ -40° 到 40° ，步长 5° ）。同时保留两个偏振保持通道，即 T_{pp} 和 T_{ss} 的幅值响应，因此每个条件输入是形状为 $[2, 11, 17]$ 的张量。虽然网格规模不大，但已经足以编码 wavelength 漂移、角度曲率和偏振泄漏这些算子器件最关键的响应特征。

记 $R_q(\lambda_j, \theta)$ 为偏振通道 $q \in \{p, s\}$ 在采样波长 λ_j 处的验证响应切片，并定义按行归一化的响应为

$$\tilde{R}_q(\lambda_j, \theta) = \frac{R_q(\lambda_j, \theta)}{\max_{\theta} R_q(\lambda_j, \theta) + \varepsilon}. \quad (2)$$

本文所用的评分函数族，本质上是把不同物理目标投影到一组可验证、可比较的任务评价准则上。它的作用不只是仿真后排序，而是把光学规范明确转写成后续学习、增强和筛选所共同依赖的目标函数。

以本文这一兼具大 NA、高透过率和宽带工作的二阶微分任务为例，其理想角度包络写成

$$g_2(\theta) = \left| \frac{\sin \theta}{\sin \theta_{\max}} \right|^2, \quad (3)$$

对应的行分数定义为

$$S_2 = (1 - \alpha)(w_c S_c + w_s S_s + w_e S_e) + \alpha S_b. \quad (4)$$

这里 S_c 用于奖励 $\theta = 0$ 附近的中心抑制， S_s 衡量响应与目标 k_x^2 型包络的吻合程度， S_e 奖励大角度处足够的透过支撑， S_b 则要求相同的算子行为在邻近波长上继续保持。从物理上说，这四项分别对应低空间频率压制、正确的微分型角谱增长、高空间频率信息保留以及有限带宽稳健性。其他任务的具体评分定义遵循同样的响应中心思想，详见补充材料。

2.3 前向代理模型

前向代理学习的是

$$\mathcal{F}_\phi : \mathbf{G} \in \{0, 1\}^{64 \times 64} \mapsto \hat{\mathbf{R}} \in \mathbb{R}^{2 \times 11 \times 17}, \quad (5)$$

其中 $\hat{\mathbf{R}}(:, j, k)$ 表示第 j 个波长采样点、第 k 个角度采样点处的双偏振联合预测。它的作用边界被刻意限定得很清楚，但物理上又十分关键：一方面它近似结构到响应场的映射，用于大规模候选预筛；另一方面它为扩散训练提供响应一致性约束，并把有限的 RCWA 预算集中到更可能满足目标响应的候选上。

从架构上看，当前 surrogate 采用的是 coordinate-aware encoder 加上 multiscale response-grid fusion。输入端在二值几何图之外显式拼接了两维笛卡尔坐标通道，使网络能够学习平面几何分布与远场角度响应之间的关系，而不是把超表面简单视为平移不变纹理。随后，多层残差卷积块逐步下采样并扩大感受野，使模型同时捕捉局部微结构散射细节，以及整体拓扑、对称性和填充分布对角谱包络与光谱漂移的影响。不同尺度特征并不重新解码回原图平面，而是统一投影到最终的 11×17 wavelength-theta 标签网格上再融合，因此预测头直接工作在真实物理采样平面上。

另外两个设计点进一步补足了器件级物理信息。其一，最深层 latent 经过全局多层感知机压缩后广播回整个响应图，使每个 wavelength-theta 位置都能感知整体拓扑和总填充比等全局上下文。其二，输出侧再次注入响应网格自身的坐标信息，使网络显式区分中心角与外角、短波侧与长波侧的预测位置。两个偏振保持通道则采用联合输出而不是分别建模，因为 T_{pp} 与 T_{ss} 共享同一几何来源，通道相关性和泄漏本身就是重要物理信息。

训练时，对每个 channel、wavelength、theta 位置分别做标准化，从而避免强响应区域主导损失，并保持对零点、泄漏带等弱响应但物理关键位置的敏感性。同时，在统计量计算前先过滤仿真失败产生的 NaN 样本，数据增强则严格限制在保持光学响应不变的对称翻转上。代理模型的主损失是归一化响应空间中的 L_1 重建：

代理模型的主损失是归一化响应空间中的 L_1 重建：

$$\mathcal{L}_{\text{fwd}} = \left\| \mathcal{F}_\phi(\mathbf{G}) - \tilde{\mathbf{R}} \right\|_1. \quad (6)$$

同时，训练日志会在反归一化后追踪物理空间误差。在当前保留的训练日志中，归一化验证损失从初始约 0.63 降到训练末期约 0.366。这一精度已经足以让前向代理成为有效的 screening oracle，尽管最终排序和结论仍然必须交由严格电磁仿真完成。

2.4 条件扩散逆向生成

逆向模型采用条件扩散过程：把目标响应张量作为条件输入，从中采样二值结构候选。训练时，输入结构从 $[0, 1]$ 映射到 $[-1, 1]$ ，采用 cosine noise schedule，并使用 velocity parameterization，网络学习目标由此落在速度变量上。记干净结构为 x_0 ，时刻 t 的加噪样本为 x_t ，归一化条件为 $\mathbf{c}$ ，则正向加噪过程为

$$x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \quad (7)$$

网络学习的是 $v_\theta(x_t, t, \mathbf{c})$ ，其基本损失为

$$\mathcal{L}_{\text{diff}} = \|v_\theta(x_t, t, \mathbf{c}) - v^*(x_0, \epsilon, t)\|_2^2. \quad (8)$$

模型主干是条件 U-Net，但当前实现里有三个点格外关键。第一，条件本身采用结构化的双通道响应场表示，因此使用了专门的 condition encoder。这个编码器会把目标响应同时映射成全局条件嵌入、分层条件特征图以及一组光谱 token，使同一个目标既能以压缩摘要形式进入网络，也能以保留网格结构的形式参与各尺度计算。第二，全局条件嵌入与时间嵌入一起注入残差块，分层条件特征图则在对应分辨率上与主干特征融合；与此同时，cross-attention 会把光谱 token 注入潜变量层级，使局部几何去噪过程始终受到整体 wavelength–theta 响应模式的约束。第三，训练时通过 condition dropout 支持 classifier-free guidance，推理时可以用 guidance 强化目标约束。

对当前问题而言，单纯的扩散损失还不够，因为视觉上像二值结构的样本未必物理上可用。因此总损失中还加入了两个辅助项：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{diff}} + \lambda_{\text{phys}} \mathcal{L}_{\text{phys}} + \lambda_{\text{bin}} \mathcal{L}_{\text{bin}}, \quad (9)$$

其中 $\mathcal{L}_{\text{phys}} = \|\mathcal{F}_\phi(\hat{x}_0) - \mathbf{c}\|_1$ 用于鼓励去噪结果在前向代理下保持目标响应， $\mathcal{L}_{\text{bin}}$ 通过 $x(1-x)$ 惩罚灰区，使采样结果更接近真正二值。这里的 $\mathcal{L}_{\text{phys}}$ 就是 2.1 所说的物理约束入口：前向代理把结构对应的响应近似映射回目标空间，并将响应一致性显式插入扩散训练。在当前保留的训练设置中， $\lambda_{\text{phys}} = 0.5$ 、 $\lambda_{\text{bin}} = 0.05$ 。保存下来的验证日志显示，最终总验证损失约为 0.129，其中物理项始终不是可忽略的小修正。这说明扩散模型并非只在学习“像训练集”，同时也被显式拉回物理目标空间。

2.5 物理引导推理与仿真重评分

推理阶段采用明确的候选集策略。对于每个目标 case，先构造定义在 (λ, θ, p) 上的理想目标光谱 OTF，并用保存下来的统计量做标准化，然后重复成 batch 作为条件输入。扩散模型一次生成多个二值结构候选，再由 surrogate 提供快速初筛，最后把更有希望的候选送回仿真验证流程，按照任务指标重新打分。

最终指标总是任务相关的，但始终作用在验证响应上。例如二阶微分分数由中心抑制、目标偶对称曲线拟合和外角度支持共同决定；偏振无关分数加入通道匹配；偏振复用分数要求主动通道保持响应、被动通道尽量静默；时空微分分数则直接作用在二维 wavelength–theta 窗口上。这种“神经网络负责生成和预筛，仿真验证负责最后裁判”的分工，就是本文所谓物理一致性的实际含义。

3 结果

3.1 大 NA、高透过率、宽带工作的二阶微分超表面

本文重点讨论这一二阶傅里叶微分任务，是因为它同时要求大 NA、高透过率、宽带工作，并且还要兼顾响应曲率、中心抑制、外角度幅值保持以及图像域算子行为。二阶验证分数是在 T_{pp} 角谱行上逐波长计算的。结果非常典型：全数据集的平均分数只有约 0.15–0.17，但顶级候选在 1050 nm 可以超过 0.93。这说明可行解集并不密集，呈现出“稀疏但真实存在”的特征，因此更适合用生成式候选探索来处理。

在 1050 nm 处，最优二阶结果的验证分数都超过了 0.93；1150 nm 附近也出现了一组超过 0.925 的高质量结果。之所以强调这些代表性结果，是因为它们同时展现出接近理想二阶响应的中心低谷、对称外扬角谱，以及较高角度下仍然可用的传输幅值。

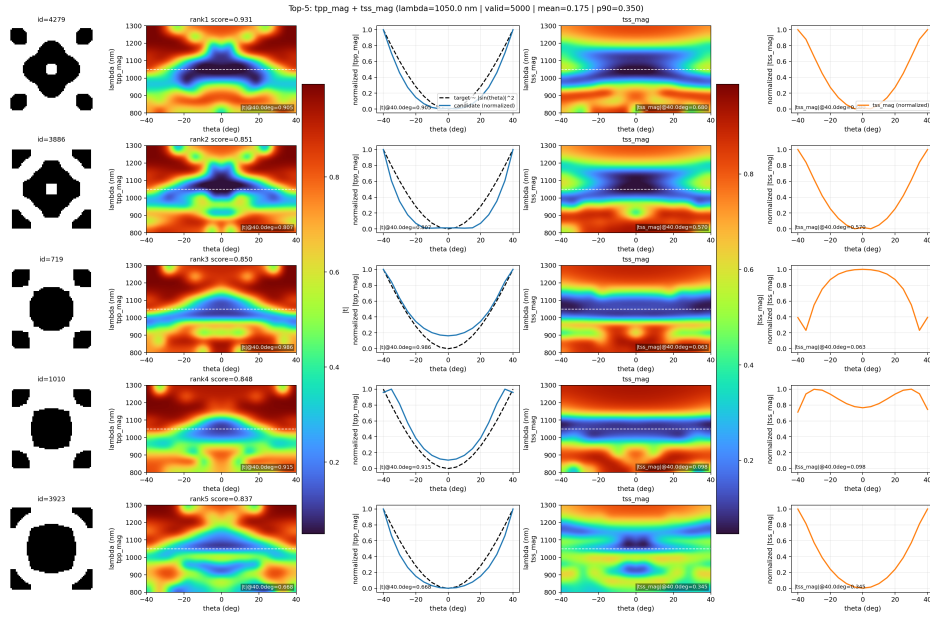


图 1: 1050 nm 处二阶微分任务的 top-5 排名图。这个结果展示了高质量算子响应在数据集中的集中分布。

图 1 给出了 1050 nm 时的 top-5 候选，其中排名最前的结果已经呈现出代表性的二阶响应。它的重要性不只是“分高”，更在于它的验证响应在有限角度窗口内保持了明显的二阶算子几何，因此具有真实的算子解释力。相近的高质量响应在独立评估中反复出现，也说明这些高分结果对应的是验证响应流形上最稳定的强解区域。

在文献对比层面，二阶结果也是本文最适合展开性能定位的部分。按照本文统一采用的下游成像分析口径，1050 nm 的最优结果对应的综合分数约为 0.988，边缘幅值比约为 0.97，有效工作带宽约为 100 nm，数值孔径约为 0.64。这使它可以和近期强调 broadband、高 NA、高效率的微分超表面工作进入同一讨论语境 [25, 24, 22, 21]。本文在这里更想强调的是，同一 response-centered 设计框架既能得到这种高性能二阶行为，也能自然推广到偏振和时空目标。

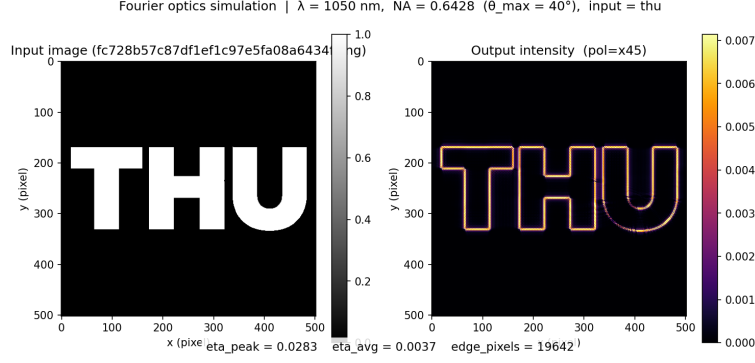


图 2: 1050 nm 领先二阶结果的图像域验证。响应级的拟合已经转化成了清晰的边缘增强行为，而不只是停留在数值分数上。

图 2 进一步把讨论从响应空间推进到了图像空间。当把验证得到的传递函数重新放回成像链路时，输出确实表现出典型的二阶微分效应：低频背景被压制，边缘和曲率敏感特征被突出。这一步非常关键，因为它说明本文方法恢复的是具有可解释光学作用的算子超表面，不是仅仅对分数函数拟合得很好的某类结构。

表 1: 本文正文反复使用的代表性验证结果。表中分数对应的是任务相关的验证排序，而非抽象的模型置信度。

任务	λ (nm)	主分数	说明
二阶微分	1050	0.9306	代表性 T_{pp} 响应，兼具大 NA 与高透过率
二阶微分	1100	0.9308	最强 1100 nm 验证结果
偏振无关	1000	0.9358	双通道同时保持算子响应
偏振复用	1100	0.7283	active score 0.9348，被动通道受抑
四阶微分	1150	0.8884	外角度增长更陡
低通	1050	0.9934	当前最强低通结果
时空窗口	950	0.7271	验证筛选中的 merged 最优结果

3.2 向其他 OTF 目标的泛化

在这一二阶结果之外，更重要的问题是：当目标响应形状发生变化时，这条 response-centered 闭环是否还能保持一致性。验证结果从三个维度给出了肯定答案。

第一维是偏振。偏振无关任务中，1000 nm 的最优结果联合验证分数达到 0.9358，1050 和 1100 nm 的领先结果也仍然保持在高分区间。这里的联合分数并非简单平均两个通道，它同时考虑各自的算子分数和 $\pm 40^\circ$ 处的匹配程度。因此，同一框架能同时维持 T_{pp} 与 T_{ss} 的目标响应，说明偏振确实可以自然地作为一等设计维度进入条件张量。

第二维是偏振复用。当前最强的验证结果出现在 1100 nm，其 joint score 为 0.7283，但更关键的是 active-channel score 高达 0.9348，silent score 仍然保持在 0.5218。也就是说，这套方法不仅能保住一个通道的算子形状，还能显式暴露并优化“另一个通道需要尽量安静”这一目标。这正是统一响应张量应当揭示的通道级权衡。

第三维是目标形状的多样性。在四阶微分任务中，1050 nm 的最优分数达到 0.9222，而 1150 nm 的最强验证结果达到 0.8884。这说明当目标曲率比二阶更陡时，框架并没有失效。在低通任务中，1050 nm 与 1100 nm 的最优结果分别达到 0.9934 和 0.9863，说明同样的 tensor conditioning 策略不仅能表达“多

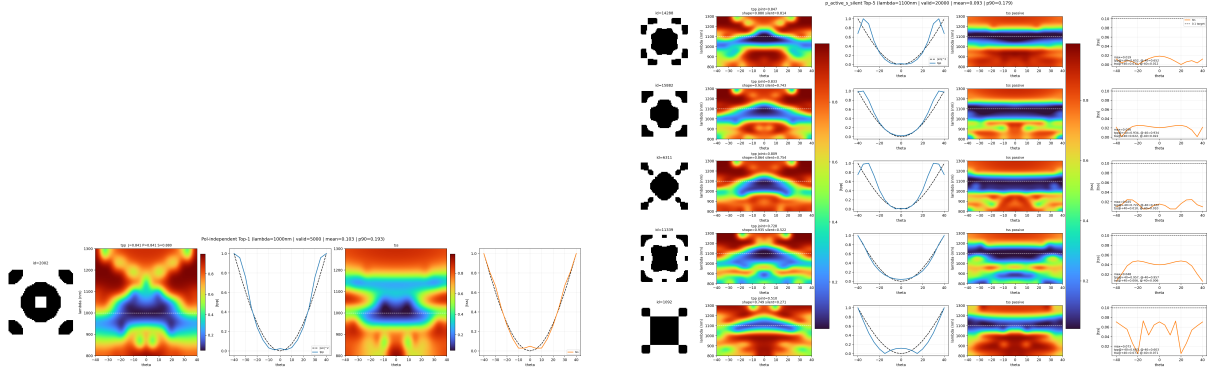


图 3: 偏振相关泛化结果。左: 1000 nm 的偏振无关最优 case。右: 1100 nm 的偏振复用 top 候选。相同的逆向设计闭环既可以让两个通道对齐, 也可以有意把两个通道分离。

项式型角谱”, 也能表达完全不同的通带型响应包络。

时空微分任务则是更强的压力测试, 因为它直接在二维 wavelength–theta 窗口上评分, 不再局限于单波长的一行曲线。当前 950 nm 的 dataset-level screen 给出了最高 merged score 0.7271。考虑到它需要同时约束中心零线和窗口角落的角频联合结构, 这个结果已经说明统一响应表述不仅是口头概念, 也确实可以落入真实的验证评分过程。

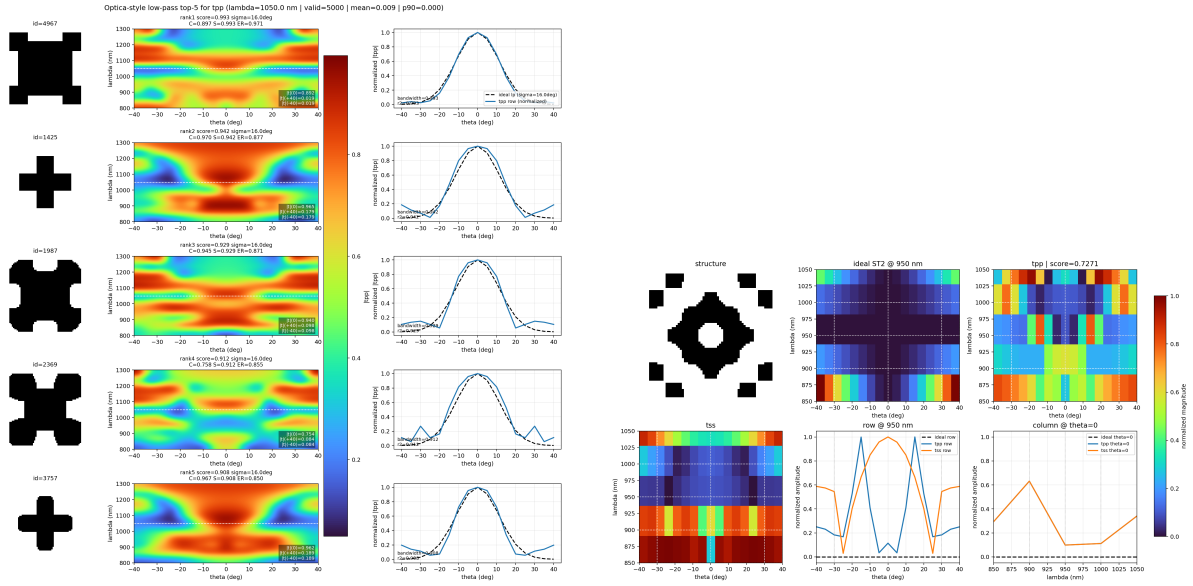


图 4: 超出二阶微分之外的目标泛化。左: 1050 nm 的低通 top 候选。右: 950 nm 的时空窗口 top 候选。

因此, 图 3 和图 4 支持的是同一个结论: 本文的方法并非只对二阶微分有效, 而是对应一条能够吸收通道要求、目标曲率、目标包络乃至目标支撑维度变化的统一 response-space 闭环。更完整的对比模型设置、评估维度与比较分析见补充材料第 4 节。

4 讨论

本文首先提示了一个值得进一步展开的 scaling law 方向。在当前结果中, 随着验证数据规模从 10^3 量级扩展到 2×10^4 量级, 并配合更强的 surrogate 与生成模型, 整体设计质量呈现持续改善趋势。从这个意义上说, 本文其实已经给出了一个初步的、属于本问题本身的 scaling-law 信号。它与大语言模型中经验 scaling law 的思路有相通之处, 但并不完全等同 [45]: 当目标是结构化的 wavelength–theta–polarization

响应场时，模型能力不仅取决于生成器本身，也取决于高价值响应模式的数据覆盖，以及前向代理对这些模式的分辨能力。当前的局限在于，现有 scaling 主要还发生在数据量和模型能力上，而材料种类、周期大小以及相位目标等物理自由度尚未被共同纳入统一框架。未来更有价值的方向，是把这些物理设计轴也一起扩展，并配合更密的电磁验证，从而把这套方法逐步推向更通用的超表面逆向设计。

其次，本文的方法并不局限于文中展示的几类任务。由于目标被写成统一的响应张量，这套框架可以自然扩展到偏振-频率-角度三重联合设计，让多个物理维度同时参与调控。这样的设计语言与紧凑型折叠光谱仪和角分辨光谱仪 [46, 47]、多维传感与计算型探测 [48]、以及偏振编码信息与光学加密器件 [49] 等方向都高度相关。从这个意义上说，本文更重要的价值不只是给出几个具体器件，而是提供了一种可以继续外推的响应级设计框架。

5 结论

本文把自由形态傅里叶算子超表面的逆向设计重新表述为一个定义在波长、角度和偏振上的响应中心问题。在这一表述下，方法整体构成一条连贯的物理闭环：制造约束结构生成、仿真标注、任务打分、数据增强、前向代理训练、条件扩散采样以及基于仿真验证的重评分。本文最核心的观点是，光学目标应该在最终器件也要被验证的那个响应空间中被定义，这也使本文与目标驱动的光子逆向设计以及响应一致的电磁建模路线形成了更直接的联系 [35, 38, 44]。

基于这一定义，一个兼具大 NA、高透过率和宽带工作的二阶微分器在多个波长下都达到了领先水平的验证表现；同时，偏振无关、偏振复用、四阶微分、低通以及时空微分等目标也都可以同一套统一的推理框架中实现具有竞争力的高水平结果。因而，本文更重要的贡献在于证明多个算子家族可以在同一套物理一致的设计语言里被描述、生成和评估。

更广义地看，自由形态超表面逆向设计可以被理解为在电磁验证约束下的目标条件可行集发现问题。本文给出了这一原则的一种具体实现，并自然指向了未来的扩展方向：更丰富的偏振控制、更完整的响应目标、更广的物理设计空间、更严格的制造模型以及更大规模的 physics-guided 数据闭环。

参考文献

- [1] Bhavin J. Shastri, Alexander N. Tait, Thomas Ferreira de Lima, Wolfram H. P. Pernice, Harish Bhaskaran, C. David Wright, and Paul R. Prucnal. Photonics for artificial intelligence and neuro-morphic computing. *Nature Photonics*, 15(2):102–114, 2021.
- [2] Paul R. Prucnal, Bhavin J. Shastri, Thomas Ferreira de Lima, Mitchell A. Nahmias, and Alexander N. Tait. Recent progress in semiconductor excitable lasers for photonic spike processing. *Advances in Optics and Photonics*, 8(2):228–299, 2016.
- [3] Gordon Wetzstein, Aydogan Ozcan, Sylvain Gigan, Shanhui Fan, Dirk Englund, Marin Soljačić, Cornelia Denz, David A. B. Miller, and Demetri Psaltis. Inference in artificial intelligence with deep optics and photonics. *Nature*, 588(7836):39–47, 2020.
- [4] Nanfang Yu and Federico Capasso. Flat optics with designer metasurfaces. *Nature Materials*, 13(2):139–150, 2014.
- [5] A. Femius Koenderink, Andrea Alù, and Albert Polman. Nanophotonics: shrinking light-based technology. *Science*, 348(6234):516–521, 2015.
- [6] Patrice Genevet, Federico Capasso, Francesco Aieta, Mohammadreza Khorasaninejad, and Robert Devlin. Recent advances in planar optics: from plasmonic to dielectric metasurfaces. *Optica*, 4(1):139–152, 2017.

- [7] Seyedeh Mahsa Kamali, Ehsan Arbabi, Amir Arbabi, Yu Horie, Mohammad Sadegh Faraji-Dana, and Andrei Faraon. A review of dielectric optical metasurfaces for wavefront control. *Nanophotonics*, 7(6):1041–1068, 2018.
- [8] Yuyao Chen, Xiong Yang, and Jianlong Gao. A review of diffractive metalens: principle, design and application. *Nano Materials Science*, 4(1):15–29, 2022.
- [9] Alexandre Silva, Francesco Monticone, Giuseppe Castaldi, Vincenzo Galdi, Andrea Alù, and Nader Engheta. Performing mathematical operations with metamaterials. *Science*, 343(6167):160–163, 2014.
- [10] Tiejun Zhu, Yu Lou, Yan Zhou, Jing Zhang, Chong Ming, Hanqin Huang, Martin Rusing, Christopher Reardon, Yiyang Zhang, and Min Qiu. Plasmonic computing of spatial differentiation. *Nature Communications*, 8:15391, 2017.
- [11] Chuan Guo, Meng Xiao, Momchil Minkov, Yubo Shi, and Shanhui Fan. Photonic crystal slab laplace operator for image differentiation. *Optica*, 5(3):251–256, 2018.
- [12] Hyunjun Kwon, Dimitrios Sounas, Andrea Cordaro, Albert Polman, and Andrea Alù. Nonlocal metasurfaces for optical signal processing. *Physical Review Letters*, 121(17):173004, 2018.
- [13] Andrea Cordaro, Hyunjun Kwon, Dimitrios Sounas, A. Femius Koenderink, Andrea Alù, and Albert Polman. High-index metamaterial multilayers for compact, broadband polarization-handling optical phase shifters. *ACS Photonics*, 6(12):3256–3263, 2019.
- [14] Shuming Wang, Zi-Lan Deng, Guoxing Wang, Xiangping Zheng, and Shuang Zhang. Arbitrary polarization conversion dichroism metasurfaces for all-in-one full poincaré sphere polarizers. *ACS Photonics*, 7(7):1727–1734, 2020.
- [15] Edward H. Zhou, Wei Ting Chen, Mohammadreza Khorasaninejad, and Federico Capasso. Flat optics for image differentiation. *Nature Photonics*, 16(3):222–232, 2022.
- [16] Joseph W. Goodman. *Introduction to Fourier Optics*. W. H. Freeman, New York, 4 edition, 2017.
- [17] Dmitry A. Bykov, Evgeni A. Bezus, and Leonid L. Doskolovich. Extraordinary optical transmission in metal-dielectric multilayer structures: role of the evanescent modes in the second metal layer. *Optics Express*, 26(22):28236–28248, 2018.
- [18] Manuel Decker, Isabelle Staude, Matthias Falkner, Jason Dominguez, Dragomir N. Neshev, Igal Brener, Thomas Pertsch, and Yuri S. Kivshar. High-efficiency dielectric huygens’ surfaces. *Advanced Optical Materials*, 3(6):813–820, 2015.
- [19] Paul R. West, James L. Stewart, Alexander V. Kildishev, Vladimir M. Shalaev, Vladimir V. Shkunov, Friedrich Strohendl, Arkadii Zakharian, Robert K. Dodds, and Robert Byren. All-dielectric subwavelength metasurface focusing lens. *Optics Express*, 22(21):26212–26221, 2014.
- [20] Lucas Wesemann, Sejuti Haque, Ziyun Li, Mohsen Rahmani, Thanh Tran-Phu, Evgeniy Shkondin, Sergey I. Bozhevolnyi, Ivan D. Rukhlenko, Jeremy J. Baumberg, Timothy J. Davis, Daniel E. Gómez, and Ann Roberts. Optical image processing with metasurfaces. *Advanced Photonics Research*, 2(8):2100037, 2021.

- [21] Yan Zhou, Jiayi Xu, Jing Zhang, Yu Lou, Tiejun Zhu, and Min Qiu. Metasurface enabled broadband, high numerical aperture laplace differentiator under multiple polarization illumination. *Photonix*, 6:6, 2025.
- [22] Min Qiu, Yan Zhou, Jiayi Xu, Qiluan Tan, Jing Zhang, Yu Lou, and Tiejun Zhu. High-order optical spatial differentiators based on nonlocal metasurfaces. *Advanced Photonics*, 7(2):026003, 2025.
- [23] Chen Zhou, Yun Zhang, Weiren Liu, Xiangfeng Cai, Songbo Wang, Xiaolei Zhang, Yihan Liu, Chaojie Ma, and Chen Zhang. Tailoring the optical transfer function of nonlocal metasurfaces for targeted image processing via an automated inverse design framework. *Microstructures*, 5:124, 2025.
- [24] Zi-Lan Deng, Guoxing Zheng, and Shuang Zhang. Parity-time symmetric optical field manipulation in metasurfaces. *Nature Communications*, 15:1234, 2024.
- [25] Michele Cotrufo, Dimitrios Sounas, and Andrea Alù. Nonlocal metasurfaces for angular selectivity and polarization-controlled anisotropic optical transfer functions. *Nature Communications*, 14:6803, 2023.
- [26] Qiluan Tan, Yuping Liu, Jiayi Xu, Chenglong Zhu, Chuan Guo, Li Zhou, Feng Liu, Jian Han, Shiyi Xiao, Lei Zhou, and Min Qiu. Spatiotemporal differentiation with multifunctional dielectric metasurfaces. *Laser & Photonics Reviews*, 16(8):2100649, 2022.
- [27] Sean Molesky, Zin Lin, Alexander Y. Piggott, Weiliang Jin, Dries Vercruysse, Logan Su, Shail Deshmukh, Jelena D. Hodgson, Tomaž Petkovsek, Paul G. McIntyre, Harry A. Atwater, and Jelena Vučković. Inverse design in nanophotonics. *Nature Photonics*, 12(11):659–670, 2018.
- [28] David Sell, Jianji Yang, Sage Doshay, Rui Yang, and Jonathan A. Fan. Large-angle, multifunctional metagratings based on freeform multimode geometries. *Nano Letters*, 17(6):3752–3757, 2017.
- [29] Alexander Y. Piggott, Jesse Lu, Konstantinos G. Lagoudakis, Jan Petykiewicz, Thomas M. Babinec, and Jelena Vučković. Inverse design and demonstration of a compact and broadband on-chip wavelength demultiplexer. *Nature Photonics*, 9(6):374–377, 2015.
- [30] Alexander Y. Piggott, Jan Petykiewicz, Logan Su, and Jelena Vučković. Fabrication-constrained nanophotonic inverse design. *Scientific Reports*, 7:1786, 2017.
- [31] Wei Ma, Zhiyuan Liu, Zhaxylyk A. Kudyshev, Alexandra Boltasseva, Wenshan Cai, and Yongmin Liu. Deep learning for the design of photonic structures. *Nature Photonics*, 15(2):77–90, 2021.
- [32] Dianjing Liu, Yixiao Tan, Erin Khoram, and Zongfu Yu. Training deep neural networks for the inverse design of nanophotonic structures. *ACS Photonics*, 5(4):1365–1369, 2018.
- [33] Seungwoo So, Trevor Badloe, Joohyun Noh, Jorge Bravo-Abad, and Junsuk Rho. Deep learning enabled inverse design in nanophotonics. *Nanophotonics*, 9(5):1051–1087, 2019.
- [34] Itai Malkiel, Amos Nagler, Uri Arieli, Lior Wolf, and Haim Suchowski. Plasmonic nanostructure design and characterization via deep learning. *Light: Science & Applications*, 7:60, 2018.
- [35] Sheng An, Christopher Fowler, Jiaji Zheng, Bo Shuang, Wei Ma, Yunfeng Luo, Semion R. Peurifoy, Yao Li, Vahid Bateni, Jakob Straubel, Ziwei Gao, Yuri S. Kivshar, Chiang Ling, Stefan A. Maier, and Yongmin Liu. A deep learning approach for objective-driven all-dielectric metasurface design. *ACS Photonics*, 6(12):3196–3207, 2019.

- [36] Zhongyi Liu, Dibo Zhu, Sean P. Rodrigues, Kyu-Tae Lee, and Wenshan Cai. Generative model for the inverse design of metasurfaces. *Nano Letters*, 18(10):6570–6576, 2018.
- [37] Wei Ma, Fang Cheng, Yongzhi Xu, Qiao Wen, and Yongmin Liu. Probabilistic representation and inverse design of metamaterials based on a deep generative model with semi-supervised learning strategy. *Advanced Materials*, 33(36):2001305, 2021.
- [38] Wei Ma, Zhiyuan Liu, Zhaxylyk A. Kudyshev, Alexandra Boltasseva, Wenshan Cai, and Yongmin Liu. Probabilistic representation and inverse design of metamaterials based on a deep generative model with semi-supervised learning strategy. *Advanced Materials*, 33(36):2001305, 2021.
- [39] Lior Hen, Elad Yosef, Daniel Raviv, Raja Giryes, and Jacob Scheuer. Inverse design of diffractive metasurfaces using diffusion models. *ACS Photonics*, 13(1):38–46, 2026. Metadata should be rechecked against the final paginated publisher version.
- [40] Ilker Tanrioer, Wahyu Hadibrata, Muhammed S. Toprak, and Koray Aydin. Conditional inverse design of metasurfaces using deep neural networks. *Advanced Materials Technologies*, 8(15):2300123, 2023.
- [41] Ying-Ying Chen, Peng Zhan, and Zhenlin Wang. Physics-informed neural networks for imaging and parameter retrieval of photonic nanostructures from near-field data. *APL Photonics*, 7(1):010802, 2022.
- [42] Mengyao Huang, Mingbo Pu, Ping Gao, Jian Xu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, and Xiangang Luo. Machine-learning-enabled metasurface for direction of arrival estimation. *Nanophotonics*, 11(9):2001–2010, 2022.
- [43] Jian Jiang, David Sell, Stephen Hoyer, Jeremy Hickey, Li Yang, and Jonathan A. Fan. Free-form diffractive metagrating design based on generative adversarial networks. *ACS Nano*, 15(6):9382–9388, 2021.
- [44] Daniel J. Phillips, Bryan G. Mangelson, Tyler W. Hughes, Yiding Meng, Amr A. Saleh, Elise Goodwill, Alexander Y. Piggott, Dries Vercruysse, Daniele Melati, Logan Su, and Jelena Vučković. Enabling robust photonic inverse design with accurate optical response and its gradient. *Optics Express*, 29(15):23978–23992, 2021.
- [45] Jared Kaplan, Sam McCandlish, Tom Henighan, Tom B. Brown, Benjamin Chess, Rewon Child, Scott Gray, Alec Radford, Jeffrey Wu, and Dario Amodei. Scaling laws for neural language models. *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.
- [46] MohammadSadegh Faraji-Dana, Ehsan Arbabi, Amir Arbabi, Seyedeh Mahsa Kamali, Hyounghan Kwon, and Andrei Faraon. Compact folded metasurface spectrometer. *Nature Communications*, 9:4196, 2018.
- [47] Guiyi Cai, Yanhao Li, Yao Zhang, Xiong Jiang, Yimu Chen, Geyang Qu, Xudong Zhang, Shumin Xiao, Jiecai Han, Shaohua Yu, Yuri Kivshar, and Qinghai Song. Compact angle-resolved metasurface spectrometer. *Nature Materials*, 23:71–78, 2024.
- [48] Hao Jiang, Yin Zhu Chen, Wenyu Guo, Yan Zhang, Rigui Zhou, Mile Gu, Fan Zhong, Zhenhua Ni, Junpeng Lu, Cheng-Wei Qiu, and Weibo Gao. Metasurface-enabled broadband multidimensional photodetectors. *Nature Communications*, 15:8347, 2024.

- [49] Xuyue Guo, Peng Li, Jinzhan Zhong, Dandan Wen, Bingyan Wei, Sheng Liu, Shuxia Qi, and Jianlin Zhao. Stokes meta-hologram toward optical cryptography. *Nature Communications*, 13:6687, 2022.